

第四章 连续函数

4.1 连续函数的概念

要点 – 连续性的概念

- 函数 f 在点 a 处连续的定义为: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. 用符号语言可以表示为: 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $|x - a| < \delta$, 成立 $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.
- 用归结原理可以表示为: 对于收敛到 a 的每个数列 $\{x_n\}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.
- 函数 f 在点 a 处左连续 (右连续) 的定义为: $f(a-) = f(a)$ ($f(a+) = f(a)$). 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $f(a-) = f(a) = f(a+)$.
- 函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义的含义是: f 在 (a, b) 上处处连续, 且 f 在 a 处右连续, 在 b 处左连续.
- 我们常用记号 $f \in C(I)$ 表示函数 f 为区间 I 上的连续函数.
- 连续函数的关键在于函数运算和极限运算可以交换.

思考题

- 当 f 于点 a 处连续时, 函数 f^2 和 $|f|$ 在点 a 是否连续? 反之如何?
- 设函数 f, g 在点 a 都不连续, 问 $f + g$ 和 $f \cdot g$ 在点 a 处是否连续?
- 设函数 f 在区间 (a, b) 上定义, 若对于每个闭区间 $[c, d] \subset (a, b)$, 函数 f 在 $[c, d]$ 上连续, 证明 f 在 (a, b) 上连续.

有了连续函数这个对象, 我们就可以讨论数学 (分析) 中很重要的一个观点:

要点 – 局部与整体

局部, 整体和一个点在连续函数的定义中是要分清楚的:

- (1) 连续性是一个局部的概念: 要搞清楚 f 在 x_0 处是否连续, 只需要对任意小的 ϵ , 理解 f 在 x_0 的一个小邻域 (局部) $(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ 上的行为就足够了. 这里, ϵ 可以任意小, 但不能是 0.
- (2) 连续性是局部的概念但不是一个点处的概念: 只知道函数在一个点 x_0 处的值是完全可以判定函数在这个点处的连续性的.
- (3) 关于函数在整个区间 I 上是否连续是整体的概念, 因为我们需要知道 f 在每个点附近的信息. (注意闭区间的端点.)
- (4) f 在区间 I 上是否连续这个整体的性质是由局部性质决定的, 即如果 f 在每个局部上连续, 那么在整个区间 I 上就连续. 数学上很多概念都是这样: 局部决定了整体, 比如说函数如果局部上单调那么整体上就是单调函数; 多项式 (或者解析函数) 是更极端的例子: 根据代数基本定理, 只要知道多项式 f 在一个点附近的值就可以完全确定这个多项式.

通过上面局部与整体的讨论, 我们可以自然地引出所谓的开覆盖的概念.

命题 4.1.1 (定理 4.4, 4.5, 4.8). 连续函数可以进行四则运算, 在取绝对值, 函数复合以及反函数运算 (在单调区间上) 下仍是连续的.

注

在数学中, 我们遇到的 (几乎) 一切连续函数都是通过两种手段构造的: 第一, 通过连续函数的复合和四则运算; 第二, 通过逼近的方式, 特别是函数项级数的方式来定义.

4.1.1 例题

例 4.1.2 (第四章总练, 10 题, 第三章总练 12). 设函数 f 在 $x=0$ 处连续, 对每一个 $x \in \mathbb{R}$ 成立 $f(x) = f(2x)$. 证明: f 是常值函数.

证明. 任取 $x \in \mathbb{R}$, 则

$$f(x) = f\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2^2}\right) = \cdots = f\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

利用 f 在 $x=0$ 处的连续性, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(0).$$

根据 x 的任意性成立 $f(x) \equiv f(0)$. □

例 4.1.3. 设函数 f, g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 又在所有有理点上 $f(x) = g(x)$. 证明: $f(x) \equiv g(x)$.

证明. 只需证明对 $\mathbb{R}$ 中的任意无理数 x 成立 $f(x) = g(x)$ 即可. 根据有理数的稠密性, 取有理点列 $\{r_n\}$, 使得 $r_n \rightarrow x$. 例如, 取无理数 x 的不足近似值 $r_n = [10^n x]/10^n$, 那么有

$$r_n = \frac{[10^n x]}{10^n} = \frac{10^n x - \theta_{x,n}}{10^n},$$

其中 $0 \leq \theta_{x,n} < 1$. 因此就有 $r_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$.

由于 $f(r_n) = g(r_n), \forall n \in \mathbb{N}^*$, 且 f, g 在点 x 处连续, 利用连续性和归结原理可得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(r_n) = g(x).$$

□

例 4.1.4 (第四章总练, 9 题). 设函数 f 在点 $x=0$ 处连续, 且对一切 $x, y \in \mathbb{R}$ 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

证明. 首先代入 $x=y=0$, 可得 $f(0)=0$. 此外还成立 $f(x) = -f(-x)$. 由于 f 在点 $x=0$ 处连续, 那么 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. 任取点 $x_0 \in \mathbb{R}$, 将 x 写成增量形式: $x = x_0 + \Delta x$. 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0) + f(\Delta x)] = f(x_0) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x) = f(x_0).$$

可见 f 处处连续. □

这个函数方程也称为 Cauchy 方程, 有些函数方程求解会化归到这个方程来进行.

例 4.1.5. 在上例的条件下, 证明: $f(x) = f(1)x$.

证明. 首先根据归纳, 对于任意正整数 m , 成立

$$f(mx) = mf(x).$$

同理, 对于正整数 n , 得到

$$f(x) = f\left(n \cdot \frac{x}{n}\right) = nf\left(\frac{x}{n}\right) \Rightarrow f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n}f(x).$$

两者结合得到

$$f\left(\frac{m}{n}x\right) = mf\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{m}{n}f(x).$$

令 $x = 1$, 得到

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}f(1).$$

由于 $f(-x) = -f(x)$, 这说明 $f(x) = xf(1)$ 对于一切有理数 $x \in \mathbb{Q}$ 都成立. 最后, 利用例 4.1.4 即可说明.

□

例 4.1.6. 设 $f: (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 满足: 若对 $(0, 1)$ 中任一 Cauchy 列 $\{a_n\}$, $\{f(a_n)\}$ 必是 Cauchy 列, 则 f 在 $(0, 1)$ 上连续.

证明. 反证. 假设 $f(x)$ 在点 $x_0 \in (0, 1)$ 处不连续, 那么存在点列 $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow x_0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq f(x_0)$. 那么构造点列

$$t_n = \begin{cases} x_m, & n = 2m \\ x_0, & n = 2m - 1 \end{cases}$$

易知 $\{t_n\}$ 是 $(0, 1)$ 中的 Cauchy 列, 但 $\{f(t_n)\}$ 不是, 矛盾.

□

上例的逆命题是不成立的, 即存在连续函数不把 Cauchy 列映到 Cauchy 列. 例如, 在 $(0, 1)$ 上定义函数

$$f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}.$$

取数列 $\{\frac{2}{n\pi}\}$ 即可.

思考题

非常值的连续函数必有最小正周期.

证明. 考虑集合 $\{f \text{ 的正周期}\}$, 注意该集合有下界 0. 故根据确界原理, 存在下确界 $T_0 \geq 0$. 以下先证明 T_0 是 f 的周期. 根据下确界的性质, $\exists T_n$ 为 f 的正周期使得 $T_n \rightarrow T_0$. 如此 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$f(x + T_0) = f\left(x + \lim_{n \rightarrow \infty} T_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + T_n) = f(x).$$

这表明 T_0 是 f 的周期.

现只需证明 $T_0 \neq 0$ 即可. 假设 $T_0 = 0$, 则 $T_n \rightarrow 0$, 因此 f 的周期网点 (指等于周期整数倍的点) 在实轴 $\mathbb{R}$ 上稠密. 从而, $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在周期网点列 $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow x$. 于是

$$f(x) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(0 + x_n) = f(0).$$

矛盾.

□

要点 – 两个例子

(1) 一个无处连续的函数, 但其绝对值却处处连续:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ -1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

(2) 有唯一一个连续点的函数 (和 Dirichlet 函数相比较):

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数} \\ -x, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

则仅有的连续点为 $x = 0$.

要点 – 无界函数但并非无穷大

存在函数 f , 在点 x_0 的任何邻域内都无界, 但当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 并非无穷大. 设

$$f(x) = \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x},$$

则对无论多大的正数 M , 总有充分接近于 0 的点, 使得

$$\left| \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x} \right| > M.$$

例如, 取 $x = \frac{1}{n\pi}$, 则 $\left| \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x} \right| = n\pi$. 故当 $n > \frac{M}{\pi}$ 时, 就有

$$\left| \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x} \right| > M.$$

因此, 函数 f 在 $x = 0$ 的任何邻域内都无界.

然而, 若取 $x_n = \frac{1}{(n+\frac{1}{2})\pi}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n \rightarrow 0$, 此时 $\frac{\cos\left(\frac{1}{x_n}\right)}{x_n} \rightarrow 0$, 即 f 并非无穷大.

4.1.2 连续性的其它刻画

有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in U(a, \delta)\},$$

令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅.

命题 4.1.7. 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

证明. $\Rightarrow$ 利用连续性的定义, $\forall \epsilon > 0$ 充分小, $\exists \delta > 0$, 使得当 $x \in U(a, \delta)$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$. 则 $\forall y_1, y_2 \in U(a, \delta)$, 则 $|f(y_1) - f(y_2)| < 2\epsilon$. 注意 (第一章总练 16 题) $\sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} = \sup_{x, x' \in U(a, \delta)} |f(x) - f(x')|$. 因此 $\omega_f(a, \delta) \leq 2\epsilon$. 即证.

$\Leftarrow$ 类似可证.

□

当函数 f 定义在 $[a, a + \rho)$ 或 $(a - \rho, a]$ 内时, 也可以类似定义 $\omega_f(a)$. 另一方面, $\omega_f(a)$ 可以为 $+\infty$. 例如函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

有 $\omega_f(0) = +\infty$.

例 4.1.8. 考察函数

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

显然有 $\omega_f(0) \leq 2$. 取

$$a_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, \quad b_n = \frac{1}{2n\pi - \frac{\pi}{2}},$$

得到 $|f(a_n) - f(b_n)| = |1 - (-1)| = 2$. 因此 $\omega_f(0) = 2$.

集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

下述定理具有重大意义, 它实际上给出了连续性的另一种定义方式, 可以摆脱 $\epsilon - \delta$ 语言, 利用邻域、开集的工具, 建立抽象空间里的连续映射理论. 这正是后来点集拓扑学的思想渊源.

命题 4.1.9. 证明: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

证明. ($\Rightarrow$) 要证 $f^{-1}(E)$ 为开集, 即要证明: $\forall x_0 \in f^{-1}(E), \exists \delta > 0$ 使

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}(E).$$

由 $x_0 \in f^{-1}(E)$, 知 $y_0 = f(x_0) \in E$. 既然 E 为开集, 所以 $\exists \epsilon > 0$, 使得

$$(f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon) = (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E.$$

由于 f 连续, 对 y_0 的邻域 $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$, $\exists \delta > 0$, 使得

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E,$$

从而 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)) \subset f^{-1}(E)$, 故 $f^{-1}(E)$ 为开集.

($\Leftarrow$) 已知任何开集的逆像仍为开集, 故 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0$, (设 $y_0 = f(x_0)$) $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$ 的逆像 $f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$ 仍为开集. 由此对于 $x_0 \in f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$, $\exists \delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$. 故

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) = (f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon),$$

所以 f 连续. □

作业

- (1) 设函数 $f \in C([a, b])$. 若有数列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = A$.

Tip: 从 $\{x_n\}$ 中取出收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi$, 则 $\xi \in [a, b]$. 根据连续性,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}) = f(\xi).$$

- (2) 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且有唯一的最小值点 $x_0 \in [a, b]$. 证明: 若 $x_n \in [a, b]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

Tip: 反证. 则存在正数 ϵ_0 以及子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得

$$|x_{n_k} - x_0| \geq \epsilon_0.$$

因 $\{x_{n_k}\} \subset [a, b]$, 因此存在收敛子列, 不妨取为 $\{x_{n_k}\}$ 本身, 并记

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x'_0 \in [a, b].$$

显然 $x'_0 \neq x_0$. 但根据 f 的连续性, 又有

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x'_0),$$

与 f 有唯一的最值点矛盾.

- (3) 设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上定义, 在 $x = 0, 1$ 两点处连续, 且满足 $f(x) = f(x^2), x \in \mathbb{R}$. 证明: f 是常值函数.

Tip: 分情况讨论 $f(x) \equiv f(1)$.

- (4) 设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$, 对每个 $x \in [a, b]$, 定义 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C([a, b])$.

Tip: 注意 $f = f_1 + f_2 + f_3 - \max\{f_1, f_2, f_3\} - \min\{f_1, f_2, f_3\}$.

(5) 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ 有 $f(x+y) = f(x)f(y)$. 证明: 这个函数方程的解除了 $f \equiv 0$ 之外, 就是 $f(x) = a^x$, 其中 $a = f(1) > 0$.

Tip: 转化为 Cauchy 方程.

(6) 已知 Dirichlet 函数 $D(x)$ 处处不连续. 令 $f(x) = xD(x)$, 证明: $f(x)$ 只在点 $x = 0$ 处连续.

(7) 构造一个在 $(-\infty, +\infty)$ 上定义的函数, 使得它在某个指定点处连续, 但在其它所有点都不连续.

Tip: $(x-a)D(x)$, $D(x)$ 为 Dirichlet 函数.

(8) 举例说明函数 f , 它在 x_0 的任何邻域内都无界, 但当 $x \rightarrow x_0$, $f(x)$ 并不趋于无穷大.

4.2 连续函数与极限计算

若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

此式表明: 计算函数 f 在其连续点的极限, 相当于计算那一点的函数值. 这一事实也可表示为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x),$$

即对连续函数而言, 极限运算和函数符号可交换.

最简单的例子莫过于多项式: 设 $p(x)$ 为多项式, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = p(x_0)$.

另一个重要的技巧是利用等价无穷小代换. 以下为当 $x \rightarrow 0$ 时常用的等价无穷小:

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim e^x - 1 \sim \frac{a^x - 1}{\ln a} (a > 0) \sim \ln(1+x)$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x (\alpha \neq 0).$$

例 4.2.1.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a (a > 0)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = 1 (a \neq 0)$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$$

证明. (1) 作变形

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$$

这里需要利用结论对数函数 $\ln x$ 的连续性.

(2) 作变量代换 $t = a^x - 1$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 0$, 反之亦然. 这里的 $t = a^x - 1$ 其实是内层函数. 解出

$$x = \frac{\ln(1+t)}{\ln a},$$

可见

$$\frac{a^x - 1}{x} = \frac{t}{\ln(1+t)} \ln a.$$

这就是外层函数. 立刻得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = \ln a.$$

再利用 (1) 和 (2) 式证明 (3) 式:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a \ln(1+x)} - 1}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a \ln(1+x)} - 1}{a \ln(1+x)} \cdot \frac{a \ln(1+x)}{ax} = 1.$$

(4) 令 $t = \arcsin x$, 即 $x = \sin t$, 那么 $x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$, 反之亦然. 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1.$$

(5) 类似可得. □

结合复合函数求极限的定理, 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $\varphi(x) \rightarrow 0$, 且 $\varphi(x)$ 连续, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 可将上述结论中的 x 替换为 $\varphi(x)$.

例 4.2.2. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是比 $x \sin x^n$ 高阶的无穷小量, 而 $x \sin x^n$ 是比 $e^{x^2} - 1$ 高阶的无穷小, 求正整数 n .

证明. 由于当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$(1 - \cos x) \ln(1 + x^2) \sim \frac{1}{2}x^4, \quad x \sin x^n \sim x^{n+1}, \quad e^{x^2} - 1 \sim x^2,$$

求得 $n = 2$. □

例 4.2.3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x) = kx^2$ 与 $\beta(x) = \sqrt{1+x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小, 求常数 k .

证明. 由于当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x \arcsin x} - 1 &\sim \frac{1}{2}x \arcsin x \sim \frac{1}{2}x^2, \\ 1 - \sqrt{\cos x} &= 1 - \sqrt{\cos x - 1 + 1} \sim \frac{1}{2}(1 - \cos x) \sim \frac{1}{4}x^2, \end{aligned}$$

因此 $k = \frac{3}{4}$. □

例 4.2.4. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\ln(1+3x)}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$$

证明.

(1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\sin x} - 1 \sim \sin x$, $\ln(1 + 3x) \sim 3x$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\ln(1 + 3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{3x} = \frac{1}{3}.$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x \sin x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 - \cos x}{x(1 - \cos \sqrt{x})(1 + \sqrt{\cos x})} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x \cdot \frac{1}{2}x(1 + \sqrt{\cos x})} = \frac{1}{2}.$$

□

例 4.2.5. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{1+\frac{1}{x}} - x^{-\frac{1}{x(x+a)}} \right]$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}}$$

证明.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{x}}{\frac{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \frac{\sin 2x}{2x} + 6 \frac{\arctan 3x}{3x}}{(3 + \frac{\sin^2 x}{x}) + 1} = 2$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{1+\frac{1}{x}} - x^{-\frac{1}{x(x+a)}} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[(e^{(1+\frac{1}{x}) \ln(1+\frac{a}{x})} - 1) - (e^{-\frac{\ln x}{x(x+a)}} - 1) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \frac{1}{x}\right) \frac{a}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{\ln x}{x(x+a)} = a + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x+a} = a.$$

(3) 作变量代换 $t = e^{-2x}$, 则 $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow 0+$. 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{1+t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(1 + \frac{2t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = e^2.$$

□

4.2.1 幂指函数

现在利用等价无穷小代换考虑 1^∞ 型幂指函数未定式. 利用复合函数的极限法则 (连续函数自然满足) 来计算时有一套固定的过程:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln f(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln(1+(f(x)-1))} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)(f(x)-1)}.$$

因此只要计算

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)(f(x) - 1)$$

存在, 那么立刻得到 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = e^\lambda$.

例 4.2.6. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

证明.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\cos \frac{1}{x} - 1)x^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{1}{2x^2} \cdot x^2 = -\frac{1}{2}.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x}\right)^{x^2} = e^{-\frac{1}{2}}$. □

例 4.2.7. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}\right)^x$.

证明. 因此只需计算出

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} - \frac{2 \sin^2 \frac{1}{2x}}{\frac{1}{2x} \cdot 2} \right) = 1,$$

可知原极限为 e . □

例 4.2.8. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为正数, $n \geq 2$, $f(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

证明. 当 $x \rightarrow 0$ 时 $a_i^x \rightarrow 1, 1 \leq i \leq n$. 因此这是 1^∞ 型未定式. 令

$$A = \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} - 1 = \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x - n}{n}.$$

那么

$$\frac{A}{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{a_i^x - 1}{x} \rightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln a_i := \lambda (x \rightarrow 0).$$

因此原极限为 $e^\lambda = (a_1 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}}$. □

作业

(1) 求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{\frac{k}{n}}$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} n[(n+1)^a - n^a] (a > 0)$$

Tip: 注意 (3) 式为等比数列.

(2) 计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\sin x)^{\tan x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{x^2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\cos x)^{\frac{\pi}{2} - x}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 1} \left[(1-x) \tan \left(\frac{\pi}{2} x \right) \right]$$

(3) 设 $a > 0, b > 0$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n.$$

(4) 设 $|x| < 1$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n.$$

4.3 闭区间上的连续函数

首先考察零点定理和介值定理. 这两个定理有密切的关系, 从内容上看后者包括了前者, 但实际上前一个定理才是核心. 从零点定理出发用一个辅助函数即可得到介值定理. 注意函数 f 的零点就是方程 $f(x) = 0$ 的根. 在教材上采用确界原理来证明介值定理, 这里考虑一个不同的证明方法, 先证明零点定理. 原则上从实数系的每一个基本定理出发都可以证明它.

命题 4.3.1. (用二分法证明零点定理) 设 $f \in C([a, b])$, 并满足条件 $f(a)f(b) < 0$, 则存在点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$.

证明. 不妨设 $f(a) < 0 < f(b)$. 把区间 $[a, b]$ 二等分, 分点是 $\frac{a+b}{2}$. 如果 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 就取 $\xi = \frac{a+b}{2}$. 如果 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$, 则 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 必与 $f(a), f(b)$ 中某一个异号. 即是说在两个闭区间

$$\left[a, \frac{a+b}{2} \right], \left[\frac{a+b}{2}, b \right]$$

中必有一个使 f 在其两个端点处异号. 记这个闭子区间为 $[a_1, b_1]$, 即 $[a_1, b_1]$ 满足下面三个条件:

$$[a, b] \supset [a_1, b_1], 0 < b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}, f(a_1) < 0 < f(b_1).$$

对 $[a_1, b_1]$ 重复上述讨论, 可以得到一系列闭区间 $[a_k, b_k]$ 满足:

- (1) $[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$,
- (2) $0 < b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b-a)$,
- (3) $f(a_k) < 0 < f(b_k)$.

如果对某个 k 有 $f(\frac{a_k+b_k}{2}) = 0$, 则取 $\xi = \frac{a_k+b_k}{2}$, 定理即证. 否则这个过程可以无限进行下去, 得到两列数列 $a \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_k \leq \cdots \leq b_k \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1 \leq b$. 令 $\xi = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$. 再利用连续性在 (3) 式两边令 $k \rightarrow \infty$, 得到 $f(\xi) \leq 0 \leq f(\xi)$, 即 $f(\xi) = 0$.

□

注

上述证明可以用来求近似解. 例如, 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0)f(1) < 0$, 且只有一个根 ξ . 用以上二分法做 10 次, 得到 $[a_{10}, b_{10}]$. 取这个区间的中点 c 作为近似值, 那么误差估计为

$$|c - \xi| < 2^{-10} \sim 0.001.$$

当然, 这个方法相当原始, 计算效率也很低.

命题 4.3.2 (介值定理). 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, γ 是介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何实数, 则必存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = \gamma$.

证明. 不妨设 $f(a) < \gamma < f(b)$. 考虑

$$g(x) = f(x) - \gamma.$$

则 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(a) = f(a) - \gamma < 0 < f(b) - \gamma = g(b)$. 根据零点定理, 存在 $c \in (a, b)$ 使得 $g(c) = 0$, 即 $f(c) = \gamma$. □

命题 4.3.3 (有界性定理). 利用二分法证明.

证明. 反证. 假设 f 在 $[a, b]$ 上无界. 考察两个闭区间 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2}, b]$, 可以断定 f 至少在其中一个上无界. 记这个区间为 $[a_1, b_1]$. 重复上述讨论, 得到一串闭区间

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$$

满足:

- (1) $0 < b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b-a)$,
- (2) f 在 $[a_k, b_k]$ 上无界.

令 $\xi = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$. 因为函数 f 在 ξ 处连续, 所以存在 $\eta > 0$ 使得 f 在 $(\xi - \eta, \xi + \eta)$ 上有界. 取 k 充分大使得 $[a_k, b_k] \subset (\xi - \eta, \xi + \eta)$, 得到矛盾.

□

命题 4.3.4 (最值定理). 利用列紧性定理 (致密性定理) 证明.

证明. 根据有界性定理和确界原理, 存在上确界

$$\sup_{x \in [a, b]} f(x) = M.$$

根据上确界的定义, 对任意的 $n \in \mathbb{N}$, 必定存在 $x_n \in [a, b]$, 使得

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) < M.$$

根据列紧性定理, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$. 在不等式

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M$$

两端令 $k \rightarrow \infty$, 根据 f 的连续性即得

$$f(\xi) = M.$$

最小值同理可证.

□

注

以下我们讨论一个新证明, 用确界原理和紧致性定理同时证明有界性定理和最值定理. 注意在这个命题证明中闭区间这个关键条件使用在哪里.

证明. 由于值域 $f([a, b])$ 非空, 因此可取

$$M = \sup f([a, b]), \quad m = \inf f([a, b]).$$

这里并未假定 M, m 是有限数. 下证 $M, m \in f([a, b])$. 只需证明 $M \in f([a, b])$, 它同时说明 f 在 $[a, b]$ 上有界.

从上确界的定义, 在 $[a, b]$ 中存在数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$. (分 M 有限和 $+\infty$ 两种情况讨论) 对 $\{x_n\}$ 用紧致性定理, 存在收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$. 由于 f 在 ξ 处的连续性, 则

$$f(\xi) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = M.$$

这表明 $M \in f([a, b])$.

□

4.3.1 单调函数

我们先证明几个连续函数的基本性质.

推论 4.3.5. 设非常值函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 那么 f 的值域 $f(I)$ 是一个闭区间.

证明. 由于 f 非常值, 设最小值和最大值分别为 $m_f, M_f, m_f < M_f$. 根据最值定理, 存在 $\xi, \eta \in [a, b]$ 满足 $f(\xi) = m_f, f(\eta) = M_f$. 再由介值定理, 对任意 $\mu \in [m_f, M_f]$ 存在 $x \in [a, b]$ 满足 $f(x) = \mu$. 从而得到 $[m_f, M_f] \subset f([a, b]) \subset [m_f, M_f]$.

□

推论 4.3.6. 如果 I 是区间, $f \in C(I)$, 那么 $f(I)$ 也是区间 (可退化为一个点).

证明. 不妨设 f 非常值函数. 对于任意的 $y_1 < y_2$ 且 $y_1, y_2 \in f(I)$, 只需证明 $[y_1, y_2] \subset f(I)$. 而这正是介值定理.

□

命题 4.3.7. 单调函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 的不连续点只能是跳跃间断点.

命题 4.3.8. 设 I 为区间 (可开可闭), $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为 I 上的单调函数, 那么 f 在 I 上的不连续点的集合是可数的. (这表明单调函数 f 在 ‘大部分’ 点处都是连续的)

证明. 这是一个经典证明. 考虑 f 的不连续点的集合

$$Y = \{y \in I \mid f \text{ 在 } y \text{ 处不连续}\}.$$

对于任意 $y \in Y$, 按照定义, $\lim_{x \rightarrow y-} f(x) < \lim_{x \rightarrow y+} f(x)$. 据此, 对于任意 $y \in Y$, 都唯一确定了一个非空的开区间 $I_y = (f(y-), f(y+))$, 即构造映射

$$Y \rightarrow \{\mathbb{R} \text{ 上的全体非空开区间}\}, y \rightarrow I_y.$$

利用单调性, 首先来说明 $\forall y_1, y_2 \in Y, y_1 \neq y_2, I_{y_1} \cap I_{y_2} = \emptyset$.

不妨假设 $y_1 < y_2$. 先选取单调减的数列 $\{x_k\}$, $x_k \rightarrow y_1+$ 并且 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = f(y_1+)$ 为 I_{y_1} 的右端点; 类似取单调增的数列 $z_k \rightarrow y_2-$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k) = f(y_2-)$ 为 I_{y_2} 的左端点. 由于 $y_1 < y_2$, 我们可以假设对任意 k 都有 $x_k < z_k$, 所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k)$. 这说明 I_{y_1} 的右端点或者在 I_{y_2} 的左端点的左边, 或者两点重合. 由于是两个开区间, 所以交集是空集.

这样, 我们得到一组 $\mathbb{R}$ 上两两不交的非空开区间 $\{I_y \mid y \in Y\}$. 在每个开区间 I_y 里选定一个有理数 q_y , 这些有理数决定了这些开区间. 从而得到单射

$$Y \rightarrow \mathbb{Q}, y \rightarrow q_y.$$

由于有理数可数, 所以 Y 可数.

□

命题 4.3.9. 设 f 为 $[a, b]$ 上的递增函数, 其值域为 $[f(a), f(b)]$. 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

证明. 反证, 即存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 f 在点 x_0 处不连续. 由于 f 递增, 故 x_0 为第一类间断点. 因此 $f(x_0) - f(x_0-)$ 和 $f(x_0+) - f(x_0)$ 中必有一个大于 0. 不妨设 $f(x_0) - f(x_0-) > 0$. 于是根据单调性, f 无法取值 $f(x_0)$ 与 $f(x_0-)$ 之间的数, 矛盾.

□

推论 4.3.10. 设 $f(x)$ 是定义在区间 I 上的严格单调函数, 则 $f(x)$ 连续当且仅当 $f(I)$ 也是区间.

命题 4.3.11. 定义在区间 I 上的严格单调连续函数必可逆, 且逆函数也是严格单调连续的.

命题 4.3.12. 设 $f \in C(I)$, 则 f 严格单调当且仅当 f^{-1} 存在.

证明. $\Rightarrow$ 显然. 只需证明 $\Leftarrow$. 假设 f 可逆且 $x_1 < x_2$. 首先得到 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 不妨设 $f(x_1) < f(x_2)$. 我们将证明 f 在区间 $[x_1, x_2]$ 上严格递增. 否则, 存在 $x' < x''$ 满足 $x', x'' \in [x_1, x_2]$ 且 $f(x') \geq f(x'')$. 实际上根据条件, $f(x') > f(x'')$.

情形 1: $f(x'') = f(x_1)$. 已被条件排除.

情形 2: $f(x'') < f(x_1)$. 此时 $f(x'') < f(x_1) < f(x_2)$. 根据介值定理, 存在 $\xi \in (x'', x_2)$ 使得 $f(\xi) = f(x_1)$, 矛盾.

情形 3: $f(x'') > f(x_1)$. 此时 $f(x_1) < f(x'') < f(x')$. 因此存在 $\xi \in (x_1, x')$ 使得 $f(\xi) = f(x'')$, 矛盾.

这样我们证明了 f 在 I 的任何一个闭子区间上都是严格单调的. 最后只需说明 f 在 I 上严格单调即可, 因为 I 可能不是闭区间. 设存在 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) < f(x_2)$. 那么 $\forall x < y$, 考虑包含 x_1, y_1, x, y 的区间, 就可得到 $f(x) < f(y)$.

□

推论 4.3.13 (4.2 节例 4). 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是连续函数, 那么 f 有不动点. (课本上的条件为 $f([a, b]) \subset [a, b]$)

这个定理可以和压缩映射定理进行比较. 对于高维的情况, 令 $I^n = [0, 1]^n = \{(x_1, \dots, x_n) | 0 \leq x_1, \dots, x_n \leq 1\}$. 那么连续映射 $f: I^n \rightarrow I^n$ 一定有不动点. 这个定理称为 Brouwer 不动点定理.

命题 4.3.14. 设 $f \in C(I)$, 且 $J = [a, b] \subset I$. 若 $f(J) \supset J$, 那么 f 在 J 上有一个不动点.

证明. 由于 $f(J) \supset J$, 那么可以找到 $c, d \in J$, 使得 $f(c) = a$ 及 $f(d) = b$. 若 $c = a$ 或 $d = b$, 则 a 或 b 即为不动点. 否则 $c > a$ 或 $d < b$. 考虑连续函数 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(c) = f(c) - c < 0 < f(d) - d = F(d)$, 根据零点定理即证.

□

4.3.2 推广形式

此外, 零点定理可以简单推广. 例如:

推论 4.3.15. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 那么 $f(x)$ 存在零点.

推论 4.3.16. 任意定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇数次多项式至少有一个根.

例 4.3.17. 设 $f \in C((a, b))$, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 证明: f 在 (a, b) 上有界.

证明一. 在闭区间 $[a, b]$ 上构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b) \\ f(a+), & x = a \\ f(b-), & x = b \end{cases}$$

那么 $F \in C([a, b])$. 对 F 应用连续函数有界性定理, 得到 F 在 $[a, b]$ 上有界, 因此 f 在 (a, b) 上有界. □

证明二. 根据函数极限的局部有界性定理, 存在 $\delta > 0$, 使得函数 f 在 $(a, a + \delta)$ 和 $(b - \delta, b)$ 上有界, 这里可取 $a + \delta < b - \delta$. 然后在闭区间 $[a + \delta, b - \delta]$ 上应用有界性定理即可.

□

第二种证明方法可以处理 $a = -\infty$ 和 $b = +\infty$ 的情况.

例 4.3.18 (第四章总练 5 题). 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 若对每一个 $x \in [a, b]$ 存在 $y \in [a, b]$ 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: f 在 $[a, b]$ 中有零点.

证明一: 任取一点 $x_0 \in [a, b]$, 那么存在点 $x_1 \in [a, b]$, 使 $|f(x_1)| \leq \frac{1}{2}|f(x_0)|$. 归纳进行下去得到一个数列 $\{x_n\}$ 满足

$$|f(x_n)| \leq \frac{1}{2}|f(x_{n-1})| \leq \cdots \leq \frac{1}{2^n}|f(x_0)|.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$. (注意在构造数列 $\{x_n\}$ 时, 可能某个 x_n 恰为 f 的零点, 则归纳过程结束.)

使用紧致性定理, 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 设其极限为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \eta,$$

则 $\eta \in [a, b]$. 由于 f 在 η 处连续, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\eta).$$

由于 $\{f(x_{n_k})\}$ 是 $\{f(x_n)\}$ 的子列, 则 $f(\eta) = 0$.

□

证明二. 注意此时 $|f| \in C([a, b])$, 对 $|f|$ 使用最值定理, 在题设条件下可见最小值只能是 0. 这时最小值是 $|f|$ 的零点, 也是 f 的零点. □

例 4.3.19. 证明: 有理函数

$$\frac{1+x^2}{1-x^2+x^4}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

证明. 这是一个偶函数, 作变换 $t = x^2$, 问题转化为证明函数

$$f(t) = \frac{1+t}{1-t+t^2}, t \in [0, +\infty)$$

有界. 由于 $1-t+t^2 = (1-t)^2 + t > 0$, 可知 f 在整个 $[0, +\infty)$ 上连续. 当我们把 f 改写为

$$f(t) = \frac{1+t}{1+t+t(t-2)}$$

时容易看出, 当 $t > 2$ 时 $0 < f(t) < 1$; 而在有界闭区间 $[0, 2]$ 上连续函数 f 有界, 即证.

以上证明只保证了上、下界的存在性, 并没有定出确界的值. 通常来说这是不容易的, 但对于这个问题有较初等的方法. 这是因为

$$f(t) = \left(1+t+\frac{3}{1+t}-3\right)^{-1},$$

利用均值不等式可得

$$f(t) \leq \left(2\sqrt{(1+t)\frac{3}{1+t}}-3\right)^{-1} = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

其中等号当 $t = \sqrt{3} - 1$ 时成立.

这就是说, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上函数可以取到最大值, 但下确界 0 是不能够得到. 这是因为 $t \rightarrow +\infty$ 时 $f(t) \rightarrow 0+$.

□

例 4.3.20. 证明:

(1) 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

(2) 设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

证明. (1) 注意最值一定是极值, 因此函数 f 在端点 a, b 处取到最值. 不妨设 $f(a)$ 为最小值, $f(b)$ 为最大值. 反证, 设存在 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) > f(x_2)$. 那么在区间 $[a, x_2]$ 上函数取到最大值, 且最大值非 $f(x_2)$, 矛盾.

(2) 反证. 假设 $f(x)$ 不单调. 那么根据 (1) 问, 存在闭区间 $[a, b]$ 使得 (a, b) 中存在 $f(x)$ 的极值点. 不妨设 $c \in (a, b)$ 为极大值点, 那么存在开区间 $(c - \delta, c + \delta)$ 使得 $f(c)$ 为其上的最大值. 可知值域 $f((c - \delta, c + \delta))$ 不是开区间, 矛盾.

□

例 4.3.21. 设 $f \in C([a, b])$, 且为一对一映射. 证明:

(1) 若 $f(a) < f(b)$, 则 f 严格单调增加;

(2) 若 $f(a) > f(b)$, 则 f 严格单调减少.

证明. 只需证明 (1). 首先证明最小值为 $f(a)$ 而最大值为 $f(b)$, 实际上只需证明在 (a, b) 内没有极值点. 反证, 不妨设在 (a, b) 内存在极小值 (极大值同理), 极小值点为 c . 那么存在 c 的邻域 $[c - \delta, c + \delta] \subset (a, b)$ (注意怎么选取得到闭邻域) 使得 $f(x) \geq f(c), \forall x \in [c - \delta, c + \delta]$ 成立. 根据一一映射条件, 实际上 $f(x) > f(c)$. 在两个区间 $[c - \delta, c]$ 和 $[c, c + \delta]$ 上分别考虑. 如果 $f(c - \delta) = f(c + \delta)$, 则又与一一映射矛盾. 不妨再设 $f(c - \delta) < f(c + \delta)$, 则根据介值定理存在 $x' \in (c, c + \delta)$ 使得 $f(x') = f(c - \delta)$, 又矛盾. 这说明 f 在 (a, b) 内没有极值, 因此 f 在 $[a, b]$ 上单调 (前面习题), 这说明最小值为 $f(a)$ 而最大值为 $f(b)$.

再反证. 假设 f 不是严格单调增, 因此存在两个点 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_2) \leq f(x_1)$. 由于 f 已证明为单调增函数, 则一定有 $f(x_2) = f(x_1)$, 与一一映射矛盾.

□

例 4.3.22. 设函数 f 在区间 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$. 证明: 在 $[0, a]$ 上至少存在某个 x , 使得 $f(x) = f(x + a)$.

证明. 若 $f(a) = f(0)$, 则成立. 现设 $f(a) \neq f(0) = f(2a)$. 不妨再设 $f(a) > f(0)$. 考虑函数

$$F(x) = f(x) - f(x + a) \quad (0 \leq x \leq a),$$

利用零点定理即得.

□

例 4.3.23. 设 $f \in C[a, b]$. 证明:

$$m(x) := \inf_{y \in [a, x]} f(y), \quad M(x) := \sup_{y \in [a, x]} f(y)$$

在 $[a, b]$ 上都连续.

证明. 只证明 $m(x)$ 是连续的. 容易验证 $m(x)$ 单调递减, $M(x)$ 单调递增. 那么 $m(x)$ 每一点处左右极限都存在.

(1) $m(x)$ 在 $\xi \in [a, b)$ 处右连续. 由于 f 在 ξ 处右连续, 所以对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\xi \leq x < \xi + \delta$ 时, $|f(x) - f(\xi)| < \epsilon$. 因此在 $[a, \xi + \delta)$ 上,

$$f(x) \geq m(\xi) - \epsilon \Rightarrow m(\xi + \delta) \geq m(\xi) - \epsilon.$$

也可以用反证法叙述.

(2) $m(x)$ 在 $\xi \in (a, b]$ 处左连续. 证明类似.

□

问题 4.3.24

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且取值为整数. 证明: f 为常值函数.

证明. 反证. 假设 $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$, 且 $x_1 \neq x_2$, 使得

$$f(x_1) = N_1, f(x_2) = N_2,$$

其中 $N_1 < N_2, N_1, N_2 \in \mathbb{N}^*$. 不妨设 $x_1 < x_2$. 作辅助函数

$$F(x) = f(x) - N_1 - \frac{1}{2}, x \in [x_1, x_2] \subset [a, b].$$

则

$$F(x_1) = f(x_1) - N_1 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0,$$

$$F(x_2) = f(x_2) - N_1 - \frac{1}{2} = N_2 - N_1 - \frac{1}{2} \geq 1 - \frac{1}{2} > 0.$$

由 f 在 $[a, b]$ 上连续知, F 在 $[x_1, x_2]$ 上连续. 那么根据零点定理, $\exists x_0 \in (x_1, x_2) \subset [a, b]$ 使

$$F(x_0) = f(x_0) - N_1 - \frac{1}{2} = 0.$$

则 $f(x_0) = N_1 + \frac{1}{2}$. 而 $N_1 + \frac{1}{2}$ 不是整数, 矛盾.

□

问题 4.3.25

设 $f, g \in C([a, b])$, 且

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} f(x) = \sup_{0 \leq x \leq 1} g(x).$$

证明: 存在 $x_0 \in [0, 1]$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

证明. 令 $\sup_{0 \leq x \leq 1} f(x) = \sup_{0 \leq x \leq 1} g(x) = M$. 利用最值定理, $\exists c, d \in [0, 1]$ 使得 $f(c) = f(d) = M$. 若 $c = d$ 则可取 $x_0 = c = d$. 不妨设 $c < d$. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则

$$h(c) = f(c) - g(c) = M - g(c) \geq 0,$$

$$h(d) = f(d) - g(d) = f(d) - M \leq 0.$$

若上述某一不等式取等号, 则证明结束. 不妨设两式都取不等号, 那么使用零点定理, $\exists x_0 \in (c, d)$ 使得 $h(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = g(x_0)$. $\square$

问题 4.3.26

若 $f \in C(-\infty, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, 且 $f(x)$ 的最小值 $f(a) < a$. 证明: 复合函数 $f(f(x))$ 至少在两个点上取到它的最小值.

证明. 由 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, 可得 $\exists M > 0 (M > |a|)$, 使得当 $|x| \geq M$ 时, 有 $f(x) > a$. 在区间 $[-M, a]$ 与 $[a, M]$ 上,

$$f(a) < a < f(\pm M).$$

利用介值定理, $\exists x_1 \in [-M, a], x_2 \in [a, M]$, 使得

$$f(x_1) = f(x_2) = a.$$

那么

$$f(f(x_1)) = f(f(x_2)) = f(a).$$

又因为 $f(x)$ 在 $x = a$ 处取到最小值, 所有

$$f(a) \leq f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

注意到, $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $f(x) \in \mathbb{R}$, 故有

$$f(a) \leq f(f(x)).$$

从而 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$f(f(x_1)) = f(f(x_2)) = f(a) \leq f(f(x)), \forall x \in \mathbb{R}.$$

即证. $\square$

作业

- (1) 若 $f \in C([a, b])$, 且 $f(x)$ 只取值有理数. 问: f 有何特点.
- (2) 证明:
 - (1) 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.
 - (2) 设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.
- (3) 设 $f \in C([a, b])$, 且为一对一映射. 证明:
 - (1) 若 $f(a) < f(b)$, 则 f 严格单调增加;
 - (2) 若 $f(a) > f(b)$, 则 f 严格单调减少.
- (4) 设 $f \in C([a, b])$, $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$. 证明: 存在 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使成立

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

- (5) 设 $f \in C[a, b], t, s > 0$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 满足

$$tf(a) + sf(b) = (t+s)f(\xi).$$

(6) 设 $f \in C[0, 1]$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明: 存在 $\xi \in [\frac{1}{3}, 1)$ 满足 $f(\xi - \frac{1}{3}) = f(\xi) - \frac{1}{3}$.

(7) 设 $a_1, a_2, a_3 > 0$, 且 $b_1 < b_2 < b_3$. 证明: 方程

$$\frac{a_1}{x - b_1} + \frac{a_2}{x - b_2} + \frac{a_3}{x - b_3} = 0$$

在区间 (b_1, b_2) 和 (b_2, b_3) 内恰好各有一根.

(8) 设 $f \in C((a, b))$, 极限 $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 若存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(\xi) \geq \max\{f(a+), f(b-)\},$$

证明 f 在 (a, b) 上有最大值.

(9) 证明: 任何实系数奇次多项式方程必有实根.

Tip: 设方程为

$$f(x) = x^{2n+1} + a_1 x^{2n} + \cdots + a_{2n} x + a_{2n+1} = 0.$$

将方程左边的多项式记为 $p(x)$, 作变形

$$p(x) = x^{2n+1} \left(1 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \cdots + \frac{a_{2n+1}}{x^{2n+1}} \right).$$

由此得知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty.$$

因此存在实数 a, b 使得 $a < b$, 且 $p(a) < 0 < p(b)$. 根据零点定理即证.

(10) 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1} x + a_{2n}$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.

(11) 求证三次方程 $x^3 + 2x - 1 = 0$ 只有唯一实根, 此根在 $(0, 1)$ 内.

(12) 设 $f \in C([a, b))$, 数列 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset [a, b)$. 已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A, \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = B,$$

但 $A \neq B$. 证明: 对每一个 $\eta \in (A, B)$, 存在数列 $\{z_n\} \subset [a, b)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = b, \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = \eta.$$

(13) 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 中只有第一类间断点, 证明: f 在 $[a, b]$ 上有界.

(14) 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

(15) 若 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在有限极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.

(16) 问: 若函数 f 在区间 $[a, b]$ 上的值域为闭区间, 则 f 是否在 $[a, b]$ 上连续?

(17) 若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-) = +\infty$. 证明: f 在 (a, b) 上有最小值.

(18) 若 $f \in C(a, b)$, 且 $f(a+) = f(b-)$. 证明: f 在 (a, b) 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.

(19) 设 $\varphi \in C(\mathbb{R})$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = 0.$$

(1) 证明: 当 n 为奇数时, 方程 $x^n + \varphi(x) = 0$ 有一个实根;

(2) 证明: 当 n 为偶数时, 存在数 y 使得对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立

$$y^n + \varphi(y) \leq x^n + \varphi(x).$$

Tips: 设 $F(x) = \varphi(x) + x^n$, 则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续. (1) 只需说明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$ 即可. (2) 当 n 为偶数时, 有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^n \left(1 + \frac{\varphi(x)}{x^n} \right) = +\infty.$$

那么对 $M = |F(0)| + 1$, $\exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 成立

$$F(0) < M < F(x).$$

此外, $F(x)$ 在 $[-X, X]$ 上有最小值 $F(\eta)$. 于是在 $[-X, X]$ 上 $F(\eta) \leq F(x)$, 特别地 $F(\eta) \leq F(0)$. 即证.

(20) (第4章总练8题) 设 $f \in C([0, 1])$ 且 $f(0) = f(1)$. 证明: 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$ 存在 $x_n \in [0, 1]$ 使得

$$f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right).$$

Tip: $n = 1$ 时, 取 $\xi = 0$; $n > 1$ 时, 令 $F(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$, 则有

$$F(0) + F\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + F\left(\frac{n-1}{n}\right) = 0.$$

(21) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且有界. 证明: 对任意实数 λ , 存在数列 $x_n \rightarrow +\infty$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(\lambda + x_n) - f(x_n)) = 0.$$

Tip: $\lambda = 0$ 显然, 不妨设 $\lambda > 0$, 否则令 $x'_n = \lambda + x_n$, $\lambda' = -\lambda$, 则有 $f(\lambda + x_n) - f(x_n) = f(x'_n) - f(\lambda' + x'_n)$. 作辅助函数 $g(x) = f(\lambda + x) - f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续. 分两种情况考虑:

(1) $\exists x_0 \in [a, +\infty)$, 使得当 $x \geq x_0$ 时 $g(x)$ 不变号. 不妨设 $g(x) > 0$, 于是数列 $\{f(x_0 + n\lambda)\}$ 单调增, 则极限存在. 令 $x_n = x_0 + n\lambda$ 即得. (2) $\forall x_0 \in [a, +\infty)$, 都存在 $x'_0 > x_0$, 使 $g(x'_0) = 0$. 易证.

4.4 一致连续性

要点 – 一致连续性

函数的一致连续性是比较精细 (和整体) 的概念. 可以认为这个概念是由于数学分析内部理论发展的需要而产生的.

- (1) **定义:** 函数 f 在区间 I 上一致连续, 如果对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.
- (2) 说明函数 f 一致连续时, 一定要讲明定义域.
- (3) 若 f 在区间 I 上一致连续, 那么一定连续.
- (4) 若 f 在区间 I 上一致连续, 又区间 $J \subset I$, 则若 f 在区间 J 上一致连续.

(5) 若 f 在区间 I 上连续指在 I 的每一点连续, 因此这是一个逐点 (pointwise) 定义的概念, 本质上是局部概念. 但一致连续性是由 f 和 I 共同确定的整体性概念.

(6) Cantor 定理 (定理 4.9): 有界闭区间上的连续函数一定一致连续.

(7) 有界区间 (不论开闭) 上的一致连续函数一定有界. (可作练习)

(8) (例 12) 若 f 在 $(a, c]$ 和 $[c, b)$ 上都一致连续, 那么 f 在 (a, b) 上一致连续.

(9) (例 10) $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充分必要条件是: 对任意数列 $\{x'_n\}, \{x''_n\} \subset I$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x'_n) - f(x''_n)] = 0.$$

(10) 学会用正面的方式叙述函数不一致连续. 函数 f 在区间 I 上不一致连续当且仅当: 存在一个 $\epsilon_0 > 0$, 对每一个 $n \in \mathbb{N}^*$ 都可以在 I 中找到两点, 记为 s_n 和 t_n , 使得虽然有 $|s_n - t_n| < \frac{1}{n}$, 但是

$$|f(s_n) - f(t_n)| \geq \epsilon_0.$$

(11) 为使 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续, (从定义来看) 一种较理想的模式是满足不等式

$$|f(x') - f(x'')| \leq M|x' - x''|^\alpha, \quad \forall x', x'' \in I,$$

其中 $\alpha > 0$. 此时称 f 在 I 上满足 α 阶的 Hölder 条件. 特别地, $\alpha = 1$ 时称为 Lipschitz 条件. 实际上 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $\delta = \left(\frac{\epsilon}{M}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$, 那么当 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. (4.2 节, 14 题)

(12) 一致连续函数的四则运算往往需要一些额外的条件. 比如: 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 (a, b) 上一致连续, 则乘积 $\Phi(x) = f(x)g(x)$ 在 (a, b) 上一致连续. 但改 (a, b) 为 $[a, +\infty)$, 则结论不一定成立 (例如 $x \sin x$). 而当两者都是有界时成立. (作练习)

例 4.4.1. 根据定义证明:

(1) 对于满足 $0 < \eta < 1$ 的每个 η , $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[\eta, 1)$ 上一致连续.

(2) $f(x) = \frac{1}{x}$ 在开区间 $(0, 1)$ 上不一致连续. (4.2 节, 例 9)

证明. (1) 对 $\forall x', x'' \in [\eta, 1)$, 有

$$|f(x') - f(x'')| = \left| \frac{1}{x'} - \frac{1}{x''} \right| = \frac{|x' - x''|}{x'x''} \leq \frac{|x' - x''|}{\eta^2}.$$

因此对 $\epsilon > 0$, 只要取 $\delta = \eta^2 \epsilon$, 就可以使得 $x', x'' \in [\eta, 1)$, 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 即证.

(2) 反证. 假设 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续. 则对 $\epsilon = 1$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in (0, 1)$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立

$$|f(x') - f(x'')| = \left| \frac{1}{x'} - \frac{1}{x''} \right| = \frac{|x' - x''|}{x'x''} < 1.$$

设 $n \geq 2$, 并令

$$x' = \frac{1}{n}, x'' = \frac{1}{2n}.$$

那么

$$|x' - x''| = \frac{1}{2n}, \quad |f(x') - f(x'')| = n \geq 2 > 1.$$

因此只要取 $n \geq \frac{1}{2\delta}$, 就得到矛盾. □

这个例子可以通过图像来理解. 需要注意函数连续性的逐点性, 即 δ 不仅和 ϵ 有关, 还和连续点 x_0 有关. 而一致连续性中 δ 只和 ϵ 有关. 也可以通过有界性类比: 同一个函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上无界, 但在 $(0, 1)$ 内的任一闭子区间上有界. 因此它们是属于同一类整体性概念.

例 4.4.2.

(1) 证明函数 $\sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (4.2 节 12 题)

(2) 证明函数 $\sin x$ 和 $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. (4.2 节 15 题)

(3) 证明在区间 $[0, +\infty)$ 上函数 $x^n, n \geq 2$ 不一致连续. (4.2 节 13 题)

证明. (1) 首先对任何 $x_1, x_2 \geq 0$, 有不等式 $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \geq \sqrt{|x_2 - x_1|}$. 事实上, 设 $x_2 \geq x_1 \geq 0$, 此时可得 $x_2 \geq |x_2 - x_1|$, 从而

$$\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \geq \sqrt{x_2} \geq \sqrt{|x_2 - x_1|}.$$

于是, 当 $x_1 \neq x_2$ 时,

$$|\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}| = \frac{|x_2 - x_1|}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \leq \frac{|x_2 - x_1|}{\sqrt{|x_2 - x_1|}} = \sqrt{|x_2 - x_1|}.$$

可见对任意给定的 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \epsilon^2$. 凡是 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 便有

$$|\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}| \leq \sqrt{|x_2 - x_1|} < \sqrt{\delta} = \epsilon.$$

(2) 由于对任何实数 x_1, x_2 , 有

$$|\sin x_1 - \sin x_2| \leq |x_1 - x_2|, \quad |\cos x_1 - \cos x_2| \leq |x_1 - x_2|,$$

可见两个函数在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

(3) 我们先证明 x^2 在 $I = [0, +\infty)$ 上不一致连续. 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$, 在 I 中取两个点:

$$s_n = n, t_n = n + \frac{1}{2n}.$$

这时, $0 < t_n - s_n = \frac{1}{2n} < \frac{1}{n}$, 但是

$$0 < t_n^2 - s_n^2 = (t_n - s_n)(t_n + s_n) = \frac{1}{2n} \left(2n + \frac{1}{2n} \right) \geq 1,$$

所以 x^2 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

而当 $n \geq 3$ 时, 在任何 x_1, x_2 满足 $x_2 > x_1 \geq 1$ 的条件下, 易证

$$x_2^n - x_1^n > x_2^2 - x_1^2.$$

即证. □

例 4.4.3 (4.2, 20 题). 证明: 函数 $\sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

证明. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 令

$$x'_n = \sqrt{n\pi}, x''_n = \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}},$$

则 $\sin x_n'^2 = 0, \sin x_n''^2 = \pm 1$. 但又有

$$|x_n' - x_n''| = \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{n\pi} + \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}}} \rightarrow 0.$$

□

课堂练习

设函数 f, g 在区间 I 上一致连续, 那么

- (1) 对任意常数 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha f + \beta g$ 在 I 上一致连续.
- (2) 若 f, g 在 I 上有界, 那么 fg 在 I 上一致连续.
- (3) 若 f 在 I 上有界, 且存在 $\epsilon_0 > 0$ 满足 $g(x) \geq \epsilon_0$ 对任意 $x \in I$ 都成立, 那么 f/g 在 I 上一致连续.
- (4) $f(g(x))$ 在 I 上一致连续.

例 4.4.4 (连续模). 为了研究函数的一致连续性, 引入连续模的概念. 假设 $f(x)$ 定义在区间 I 上, 对任意 $\delta > 0$ 定义

$$\omega_f(I, \delta) := \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in I, |x - y| < \delta\}.$$

根据定义立刻得到

$$\omega_f(I, \delta_1 + \delta_2) \leq \omega_f(I, \delta_1) + \omega_f(I, \delta_2), \forall \delta_1, \delta_2 > 0.$$

对任意 $\delta_1 < \delta_2$, 显然有

$$0 < \omega_f(I, \delta_1) \leq \omega_f(I, \delta_2).$$

根据单调有界原理, 定义函数 f 在区间 I 上的连续模如下:

$$\omega_f(I) := \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(I, \delta).$$

命题 4.4.5. 函数 f 在区间 I 上一致连续 $\Leftrightarrow \omega_f(I) = 0$.

证明利用定义即可.

对函数 $f(x) = x$, 其在 $\mathbb{R}$ 上的连续模为

$$\omega_x(\mathbb{R}) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_x(\mathbb{R}, \delta) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \delta = 0.$$

又比如对定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = \sin x^2$, 有

$$\omega_f(\mathbb{R}, \delta) \leq 2.$$

取 $x_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ 和 $y_n = \sqrt{2n\pi - \frac{\pi}{2}}$, 则可得到

$$\omega_f(\mathbb{R}, \delta) = 2.$$

例 4.4.6. 证明: 有界开区间 (a, b) 上的连续函数 f 在 (a, b) 上一致连续的充分必要条件是存在两个单侧极限 $f(a+)$ 和 $f(b-)$.

证明. (充分性 $\Leftarrow$) 构造辅助函数, 使用 Cantor 定理即可.

(必要性 $\Rightarrow$) 只证存在 $f(a+)$. 对 $\epsilon > 0$, 由于 f 在 (a, b) 上一致连续, 因此存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in (a, b)$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 因此当 $x', x'' \in (a, a + \delta)$ 时, 就有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$ 成立. 应用 Cauchy 收敛准则即证.

□

例 4.4.7 (4.2 节, 16 题). 设 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在极限 $f(+\infty) = A$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

证明. 对 $\epsilon > 0$, 存在 $M > a$, 当 $x > M$ 时成立 $|f(x) - A| < \frac{1}{2}\epsilon$. 再利用 Cantor 定理, f 在 $[a, M+1]$ 上一致连续. 因此对上述 ϵ , 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in [a, M+1]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.

不妨假设 $\delta < 1$. 因此只需说明当 $x', x'' > M$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 事实上

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{1}{2}\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon = \epsilon.$$

即证.

□

注意, 对于无限区间上函数的一致连续性来说, 上述极限 $f(+\infty)$ 的存在性并非必要的, 函数有界性也不是必要的. 例如: $f(x) = ax + b$, 或者 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 或者 $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. 这个例子也可以进行简单地推广.

推论 4.4.8. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$. 则 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

例 4.4.9. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续且有界. 证明: $f(g(x))$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明. 根据题设, $\exists M > 1$, 使得 $|g(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}$. 注意 $f(x)$ 在 $[-M, M]$ 上一致连续. 那么 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 使得 $\forall u', u'' \in [-M, M]$, 当 $|u' - u''| < \delta_1$ 时成立 $|f(u') - f(u'')| < \epsilon$.

对上述 $\delta_1 > 0$, 由于 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x', x'' \in \mathbb{R}$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|g(x') - g(x'')| < \delta_1$.

联合上面两部分可得, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 即成立

$$|f(g(x')) - f(g(x''))| < \epsilon.$$

这说明 $f(g(x))$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

□

例 4.4.10. 设 I 为有界区间, $f(x)$ 在 I 上有定义. 证明: f 在 I 上一致连续的充分必要条件是 f 把 Cauchy 列映为 Cauchy 列.

证明. ($\Rightarrow$) 已知 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in I, |x' - x''| < \delta$ 时有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

设 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 则对此 $\delta > 0, \exists N > 0$, 当 $m, n > N$ 时, 有 $|x_n - x_m| < \delta$, 从而有 $|f(x_n) - f(x_m)| < \epsilon$. 故 $\{f(x_n)\}$ 为 Cauchy 列.

($\Leftarrow$) 反证. 否则 $\exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta_n = \frac{1}{n}, \exists x_n, x'_n \in I$, 虽然有 $|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$, 但

$$|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \epsilon_0 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由于数列 $\{x_n\}, \{x'_n\}$ 有界, 且 $|x_n - x'_n| \rightarrow 0$. 那么存在同样下标的子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi$ 和 $x'_{n_k} \rightarrow \xi$. 穿插之后构造数列

$$x_{n_1}, x'_{n_1}, x_{n_2}, x'_{n_2}, \cdots, x_{n_k}, x'_{n_k} \cdots$$

亦收敛, 即为 Cauchy 列. 但其像序列

$$f(x_{n_1}), f(x'_{n_1}), f(x_{n_2}), f(x'_{n_2}), \cdots, f(x_{n_k}), f(x'_{n_k}) \cdots$$

恒有 $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \geq \epsilon_0$, 即不是 Cauchy 列, 矛盾. □

例 4.4.11. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = 0,$$

则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

证明. 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = 0$, 所以 $\forall \epsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $x \geq X$ 时成立

$$|g(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

又 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 对上述的 $\epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 成立

$$|g(x_1) - g(x_2)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

则 $\forall x_1, x_2 \in [X, +\infty)$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - g(x_1)| + |g(x_1) - g(x_2)| + |g(x_2) - f(x_2)| < \epsilon.$$

这说明 $f(x)$ 在 $[X, +\infty)$ 上一致连续. 即证. □

问题 4.4.12

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 证明: 存在正数 A, B 使得 $\forall x$, 成立

$$|f(x)| \leq A|x| + B.$$

证明. 根据一致连续性的定义, 对于 $\epsilon = 1, \exists \delta > 0$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立

$$|f(x') - f(x'')| < 1.$$

又 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 表示为 $x = n\delta + x_0, n \in \mathbb{Z}, x_0 \in (-\delta, \delta)$. 由 f 的连续性, f 在 $[-\delta, \delta]$ 上有界, 即 $\forall x \in [-\delta, \delta]$, 有 $|f(x)| \leq M$. 从而有

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \left| \sum_{k=1}^n [f(k\delta + x_0) - f((k-1)\delta + x_0)] + f(x_0) \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n |f(k\delta + x_0) - f((k-1)\delta + x_0)| + |f(x_0)| \end{aligned}$$

$$\leq \sum_{k=1}^n 1 + |f(x_0)| \leq |n| + M.$$

又 $x = n\delta + x_0, n \in \mathbb{Z} \Rightarrow |n| = \frac{1}{\delta}|x - x_0|$, 且 $x_0 \in (-\delta, \delta), \frac{|x_0|}{\delta} < 1$, 故

$$|f(x)| \leq \frac{|x| + |x_0|}{\delta} + M \leq \frac{|x|}{\delta} + M + 1 = A|x| + B.$$

□

问题 4.4.13

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对任何 $x \geq 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证明. $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{2}$. 设 $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 是 $[0, 1]$ 中的点集, 使得对每个 $x \in [0, 1]$, 可以找到 $1 \leq i \leq k$ 满足 $|x - x_i| < \delta$. 于是对任何 $x \geq 1$, 总存在正整数 n , 使得对于某个 i 有 $|x - x_i - n| < \delta$. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$, 故存在正整数 n_0 , 当 $n \geq n_0$ 时, 对一切 $x_i, 1 \leq i \leq k$, 有

$$|f(x_i + n)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

注意当 $x > n_0 + 1$ 存在 $n > n_0$ 以及 β 使得,

$$|f(x)| \leq |f(x_i + n)| + |f(x) - f(x_i + n)| < \epsilon.$$

即证.

□

作业

- (1) 利用一致连续性的定义直接证明: 若 f 在 (a, b) 上一致连续, 则 f 有界.
- (2) 设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期函数, 证明: f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.
- (3) 设 f 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 且在 $x = 0$ 处连续, $f(0) = 0$. 若有

$$f(x+y) \leq f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in (-\infty, +\infty),$$

证明 f 一致连续.

- (4) 设 $f \in C([0, +\infty))$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$. 证明: f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.
 - (1) 若将上式中的 $ax + b$ 换为 $ax^2 + bx + c$, 结论如何?
 - (2) 又若将 $ax + b$ 换为某个函数 $g(x)$, 问: $g(x)$ 满足什么性质时 (1) 中结论仍成立?
- (5) 证明: $f(x) = \ln x$ 在 $(1, +\infty)$ 上一致连续, 但在 $(0, 1)$ 上不一致连续.
- (6) 设函数 f 定义在有界区间 (a, b) 上, 且对 (a, b) 内任意收敛数列 $\{x_n\}$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在. 证明: f 在 (a, b) 上一致连续.

思考题

- (1)(1) 开区间上单调函数的反函数在自己的定义域上连续.
 (2) 构造一个具有可数个间断点集合的单调函数.
 (3) 证明: 如果函数 $f: X \rightarrow Y$ 和 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 互为反函数 (X, Y 都是 $\mathbb{R}$ 的子集), 并且 f 在点 $x_0 \in X$ 连续, 则由此不能推出 f^{-1} 在点 $y_0 = f(x_0) \in Y$ 连续.
 (2) 证明:
 (1) 如果 $f, g \in C[a, b]$, 并且 $f(a) < g(a), f(b) > g(b)$, 则满足 $f(c) = g(c)$ 的点 $c \in [a, b]$ 存在.
 (2) 闭区间 $[0, 1]$ 到自身的任何连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 都有不动点, 即满足 $f(x) = x$ 的点 $x \in [0, 1]$.
 (3) 如果闭区间到自身的两个连续映射 f 和 g 可交换, 即 $f \circ g = g \circ f$, 则它们未必有共同的不动点.
 (4) 连续映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可以没有不动点.
 (5) 连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 可以没有不动点.
 (6) 如果 $f \in C[0, 1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且在 $[0, 1]$ 上 $f \circ f(x) \equiv x$, 则 $f(x) \equiv x$.
 (3) 证明:
 (1) 如果 $f \in C[0, 1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且对某个 $n \in \mathbb{N}$, 在 $[0, 1]$ 上成立

$$f^n(x) := \underbrace{(f \circ \cdots \circ f)}_{n\text{次}}(x) \equiv x,$$

则 $f(x) \equiv x$.

- (2) 如果 $f \in C[0, 1]$ 是单增不减函数, 则对于任何一个 $x \in [0, 1]$, 至少满足以下两种情况:
 (i) x 是不动点;
 (ii) $f^n(x)$ 收敛到不动点.
 (4) 设 $\delta > 0$ 时, 定义函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续模函数 $\omega(\delta)$ 为:

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{|x_1 - x_2| < \delta \\ x_1, x_2 \in E}} |f(x_1) - f(x_2)|.$$

这里对集合 E 中相互距离小于 δ 的一切可能的两个点取上确界. 证明:

- (1) 连续模函数 $\omega(\delta)$ 单增不减且非负, 且 $\omega(\delta+)$ 存在.
 (2) 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任何两点 $x_1, x_2 \in E$ 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \omega(0+) + \epsilon$.
 (3) 如果 E 是闭区间, 开区间或半开区间, 则连续模函数成立:

$$\omega(\delta_1 + \delta_2) \leq \omega(\delta_1) + \omega(\delta_2).$$

- (4) 设 $\delta > 0$, 说明 $\mathbb{R}$ 上的函数 x 和 $\sin x^2$ 的连续模分别是 $\omega(\delta) = \delta$ 和 $\omega(\delta) = 2$.
 (5) 函数 f 在 E 上一致连续的充分必要条件是 $\omega(0+) = 0$.
 (5) 环的理想称为极大的, 如果它除自身外不包含在任何更大的理想中. 闭区间上的连续函数集合 $C[a, b]$ 关于加法和乘法构成环. 求出这个环的极大理想.

4.5 周期3 蕴含混沌

设 I 是任意一个区间, 函数 $f: I \rightarrow I$. 将 f 反复地复合, 产生 $f^2(x) = f \circ f(x)$, $f^3(x) = f \circ f^2(x) = f \circ f \circ f(x)$. 一般地, 归纳定义

$$\forall x \in I, f^1(x) = f(x), f^n(x) = f \circ f^{n-1}(x) \ (n \geq 2).$$

此外, 我们规定

$$f^0(x) = x,$$

即 f^0 表示恒等映射. 称 f^n 为 f 的第 n 次迭代.

对任意固定的 $x \in I$, 考虑序列

$$x, f(x), f^2(x), \dots, f^n(x), \dots,$$

称为点 x 的轨道. 如果存在正整数 m 使得 $f^m(x) = x$, 称 m 为 x 的一个周期, 称 x 为 f 的一个周期点. 如果 m 是点 x 的一个周期, 那么 m 的任何正整数倍一定也是 x 的周期. 这是因为当 $k \in \mathbb{N}^*$ 时,

$$\begin{aligned} f^{km}(x) &= \underbrace{f^m \circ f^m \circ \dots \circ f^m}_{k \text{ 个}}(x) \\ &= \underbrace{f^m \circ f^m \circ \dots \circ f^m}_{k-1 \text{ 个}}(x) = \dots = f^m(x) = x. \end{aligned}$$

如果 x 是 f 的一个周期点, 那么 x 的一切周期中的最小者, 称为 x 的最小周期. 设 $p \in \mathbb{N}^*$ 是点 x 的最小周期, 而 n 是 x 的大于 p 的周期, 那么必有 $p|n$. 这一事实可以反证如下. 若 $p \nmid n$, 那么存在 $q, r \in \mathbb{N}^*$ 使得 $n = pq + r$ ($0 < r < p$). 于是

$$x = f^n(x) = f^{pq+r}(x) = f^r \circ f^{pq}(x) = f^r(x).$$

这表明 r 是比 p 更小的正周期, 与最小周期的定义矛盾.

如果 x 的最小周期是 n , 则称 x 是 f 的一个 n 周期点, 这时轨道序列

$$x, f(x), f^2(x), \dots, f^n(x), \dots$$

实际上是以下 n 个不同的点构成的有限数列:

$$x, f(x), f^2(x), \dots, f^n(x), \dots, f^{n-1}(x),$$

称为点 x 的 n 周期轨道.

如果点 x 的最小周期为 1, 则称为函数 f 的不动点. 有关不动点已经讨论过不少, 并且有简单的充分条件保证了不动点的存在性. 但是对于一般的 n 周期点, 没有简单的判别方法.

例 4.5.1. 在区间 $[0, 1]$ 上考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & x \in [0, \frac{1}{2}], \\ 2(1-x), & x \in [\frac{1}{2}, 1]. \end{cases}$$

容易验证 f 有不动点和 2 周期点. 此外, 注意

$$f(0) = \frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1, f(1) = 0,$$

因此 0 是 f 的 3 周期点, 当然 $1/2$ 和 1 也是 f 的 3 周期点.

即使对这样简单的函数, 也很难看出 f 是否有 4 周期点、5 周期点. 1975 年, 李天岩-J. A. Yorke 在 Amer. Math. Monthly 上发表了题为《周期三蕴含混沌》(Period 3 implies chaos) 的论文, 证明了以下重要结果.

定理 4.5.2 (Li-Yorke 第一定理). 设 $f: I \rightarrow I$ 是连续函数, 若 f 有 3 周期点, 那么对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, f 有 n 周期点.

定理证明并不复杂, 我们分为三个引理, 前两个是连续函数基本性质的简单应用.

引理 4.5.3 (引理 1). 设 $f: I \rightarrow I$ 是连续函数, 并且 $J = [a, b] \subset I$. 如果 $f(J) \supset J$, 那么 f 在 J 上有一个不动点.

这个引理我们业已证明过.

引理 4.5.4 (引理 2). 设 $f: I \rightarrow I$ 是连续函数, J_1, J_2 是 I 的两个闭子区间. 如果 $f(J_1) \supset J_2$, 那么存在 J_1 的闭子区间 K , 使得 $f(K) = J_2$.

证明. 设 $J_1 = [a, b], J_2 = [U, V]$. 由于 $f(J_1) \supset J_2$, 则必存在 $u, v \in [a, b]$, 使得 $f(u) = U, f(v) = V$. 不妨设 $u < v$ ($u > v$ 情形类似). 令

$$E = \{s : f(s) = U, u \leq s < v\}.$$

因为 $f(u) = U$, 故 E 非空有上界, 因此有上确界, 记为 $u^* = \sup E$. 以下证明 $u^* \in E$, 即 $f(u^*) = U$. 由上确界的定义, 对任意正整数 n , 必有 $s_n \in E$, 使得

$$u^* - \frac{1}{n} < s_n \leq u^*.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则 $s_n \rightarrow u^*$. 由于 $s_n \in E$, 则 $f(s_n) = U$. 根据连续性, 即得 $f(u^*) = U$. 这就证明了 $u^* \in E$, 并且 $u^* \neq v$.

再定义

$$F = \{t : f(t) = V, u^* < t \leq v\}.$$

F 当然有下确界, 即为 $v^* = \inf F$. 同理可证 $f(v^*) = V$. 由此知 $u^* \neq v^*$. 记 $K = [u^*, v^*]$. 根据定义, 对任意 $x \in (u^*, v^*)$, $f(x) \neq U, V$.

由于 $f(u^*) = U, f(v^*) = V$, 根据介值定理, 对任意的 $\eta \in (U, v)$, 存在 $\xi \in [u^*, v^*]$ 使得 $f(\xi) = \eta$. 这就证明了

$$f([u^*, v^*]) \supset [U, V].$$

为了证明 $f([u^*, v^*]) \subset [U, V]$, 必须证明: 对任意的 $x < U$ (或 $x > V$), 不存在 $s \in [u^*, v^*]$ 使得 $f(s) = x$. 反证, 假设这样的 x 存在, 再取一点 $x' \in (U, V)$. 那么存在 $s' \in [u^*, v^*]$, 使得 $f(s') = x'$. 在 $[s, s']$ 上用介值定理, 存在 $\xi \in (s, s')$ 使得 $f(\xi) = U$. 而 $\xi > u^*$, 矛盾. 这就证明了

$$f([u^*, v^*]) \subset [U, V].$$

综上即得 $f(K) = [U, V]$. □

引理 4.5.5. 设函数 $f: I \rightarrow I$ 连续, $J_0, J_1, \dots, J_{n-1}$ 是 I 的 n 个闭子区间. 如果

$$f(J_0) \supset J_1, f(J_1) \supset J_2, \dots, f(J_{n-2}) \supset J_{n-1}, f(J_{n-1}) \supset J_0,$$

那么

- (1) 存在 $x_0 \in J_0$, 使得 $f^n(x_0) = x_0$;
 (2) $f(x_0) \in J_1, f^2(x_0) \in J_2, \dots, f^{n-1}(x_0) \in J_{n-1}$.

证明. 因为 $f(J_{n-1}) \supset J_0$, 由引理 4.4.4, 存在闭子区间 $K_{n-1} \subset J_{n-1}$, 使得 $f(K_{n-1}) = J_0$. 类似地, 因 $f(J_{n-2}) \supset J_{n-1} \supset K_{n-1}$, 又存在闭子区间 $K_{n-2} \subset J_{n-2}$ 使得 $f(K_{n-2}) = K_{n-1}$. 同理, 可以找到闭子区间 $K_1 \subset J_1$, 使得 $f(K_1) = K_2$. 最后, 存在 J_0 的闭子区间 K_0 , 使得 $f(K_0) = K_1$. 因此, 我们有

$$\begin{aligned} f(K_0) &= K_1, \\ f^2(K_0) &= K_2, \\ f^3(K_0) &= K_3, \\ &\dots, \\ f^{n-1}(K_0) &= K_{n-1}, \\ f^n(K_0) &= f(K_{n-1}) = J_0 \supset K_0. \end{aligned}$$

对函数 f^n 应用引理 4.4.3, 存在 $x_0 \in K_0 \subset J_0$, 使得 $f^n(x_0) = x_0$. 显然, 有 $f^k(x_0) \in K_k \subset J_k (k = 1, 2, \dots, n-1)$. $\square$

现在来证明 Li-Yorke 第一定理.

定理 4.4.2 证明. 设 η 是 f 的一个 3-周期点, 则 $\eta, f(\eta), f^2(\eta)$ 构成 η 的 3 周期轨道. 不妨设

$$\eta < f(\eta) < f^2(\eta).$$

为简单起见, 设 $\alpha = \eta, \beta = f(\eta), \gamma = f^2(\eta)$, 于是有

$$f(\alpha) = \beta, f(\beta) = \gamma, f(\gamma) = \alpha.$$

记 $H = [\alpha, \beta], K = [\beta, \gamma]$. 根据介值定理,

$$f(H) \supset K, f(K) \supset H \cup K.$$

现在来证明, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, f 必有 n 周期点.

当 $n = 1$ 时, 由于 $f(K) \supset H \cup K \supset K$, 根据引理 4.4.3, f 在 K 上有一个不动点. 当 $n = 2$ 时, 由于 $f(K) \supset H, f(H) \supset K$. 根据引理 4.4.5, 存在 $x_0 \in K$ 使得 $f^2(x_0) = x_0$, 且 $f(x_0) \in H$. 因此 x_0 一定不是不动点, 故 2 是 x_0 的最小周期.

现设 $n > 3$, 记

$$J_0 = J_1 = \dots = J_{n-2} = K, J_{n-1} = H.$$

因此 $f(J_j) \supset J_{j+1} (j = 0, 1, 2, \dots, n-2)$, 且 $f(J_{n-1}) \supset J_0$. 同样根据引理 4.4.5, 存在 $x_0 \in J_0 = K$, 使得 $f^n(x_0) = x_0$, 且

$$f^j(x_0) \in J_j, (j = 1, 2, \dots, n-1).$$

现在证明 n 是最小周期. 否则, 存在 $k < n$, 使得 $f^k(x_0) = x_0$. 于是

$$x_0, f(x_0), \dots, f^{k-1}(x_0)$$

构成 x_0 的 k 周期轨. 由于 $n-1 > n-2 \geq k-1$, 故 $f^{n-1}(x_0)$ 必是 k 周期轨道中的一个. 那么 $f^{n-1}(x_0) \in K$, 但是 $f^{n-1}(x_0) \in J_{n-1} = H$. 这说明 $f^{n-1}(x_0) \in K \cap H = \{\beta\}$. 因此 $x_0 = f^n(x_0) = f(\beta) = \gamma$, 但这是不可能的. 这就证明了定理 4.4.2.

□

例 4.5.6. 在区间 $[0, 1]$ 上定义分段线性函数

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2(1-x), & \frac{1}{2} < x \leq 1, \end{cases}$$

则 f 对任意正整数 n , 存在以 n 为最小周期的周期轨道.

实际上乌克兰数学家 Sharkovsky 已经在 1963 年证明了更一般的情形. 注意任何 $n \in \mathbb{N}^*$ 都可以唯一表示成 $n = 2^s(2p+1)$, 这里 s 和 p 都是非负整数. Sharkovsky 将正整数按以下方式排序:

$$\begin{aligned} &3 < 5 < 7 < 9 < \dots, \\ &2 \cdot 3 < 2 \cdot 5 < 2 \cdot 7 < 2 \cdot 9 < \dots, \\ &2^2 \cdot 3 < 2^2 \cdot 5 < 2^2 \cdot 7 < 2^2 \cdot 9 < \dots, \\ &\dots, \\ &\dots < 2^5 < 2^4 < 2^3 < 2^2 < 2 < 1, \end{aligned}$$

并且证明了:

定理 4.5.7 (Sharkovsky 定理). 设函数 $f: I \rightarrow I$ 连续且具有 m 周期点, 如果在上述排序中 $m < n$, 那么 f 必具有 n 周期点.

容易看出, Li-Yorke 定理只是 Sharkovsky 定理的一个特殊情况. 但是其结果仍然有重要的价值. 这是因为 Li-Yorke 第一次提出了‘混沌现象’严格的数学定义, 并且证明了具有 3 周期点的系统是一个混沌系统.

定义 4.5.8. 设 f 是区间 I 到自身的连续映射, f 满足下列条件:

- (1) f 的周期点的最小周期没有上界;
- (2) 存在 I 的不可数子集 S , 满足
 - (I) 对任何 $x, y \in S$ 且 $x \neq y$, 有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - f^n(y)| > 0;$$

- (2) 对任何 $x, y \in S$, 有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - f^n(y)| = 0.$$

则称 f 描述的系统为混沌系统.